THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Thu thập dữ liệu (crawl_all.py)

Thư viện	Việc dùng
playwright	Mở trình duyệt tự động để cào trang Hasaki, Cocolux
pymongo	Đẩy dữ liệu cào được vào MongoDB (tùy chọn)

Làm sạch dữ liệu (scripts/)

Thư viện	Việc dùng
pandas	Đọc, làm sạch, gộp bảng sản phẩm
openpyxl	Đọc và ghi file Excel (fix_brand.py dùng trực tiếp; pandas cũng dùng khi đọc xlsx)

Học máy (ml/)

Thư viện	Việc dùng
pandas, numpy	Xử lý bảng và tính toán số
scikit-learn (sklearn)	K-Means, Random Forest, Ridge, Gradient Boosting, Isolation Forest, LOF, PCA, DBSCAN, TargetEncoder, kiểm định chéo, các chỉ số đánh giá
joblib	Lưu và nạp mô hình .joblib
matplotlib	Vẽ các hình PNG trong figures/

Website (web/)

Thư viện	Việc dùng
streamlit	Khung giao diện web, menu, trang

pandas, numpy	Xử lý dữ liệu hiển thị
pymongo (kèm bson)	Kết nối MongoDB, thêm/sửa/xóa, sao lưu .json.gz
plotly, altair	Vẽ biểu đồ tương tác (altair dùng trong ml_pages.py)
scikit-learn	Nạp mô hình ML để dự đoán sản phẩm mới
openpyxl	Nạp dữ liệu từ Excel
threadpoolctl	compat.py dùng để tránh lỗi luồng khi chạy mô hình